

减数分裂与配子形成

【学习目标】

1. 理解减数分裂的基本概念、过程和特点。
2. 掌握同源染色体的基本概念。
3. 理解和掌握减数分裂的两次分裂过程中染色体行为特征，特别是染色体数目、染色单体数目和 DNA 含量的变化规律。

【学习重点】

减数分裂的过程和概念；精子的形成过程。

【学习难点】

模拟减数分裂过程中染色体的变化；比较精子和卵细胞形成过程的异同。

【学习过程】

一、自主学习

寻找证据——阅读

阅读课本 P44 页资料，根据阅读获得的信息，思考下列问题：

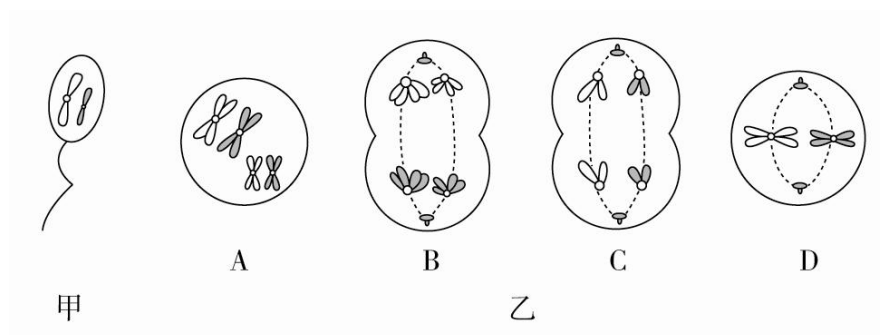
1. 图 3-6a 和图 3-6b 中的细胞均处于细胞分裂的中期，图中细胞的大小以及细胞内染色体的大小却都不同，说明了什么？
2. 图 3-6c 和图 3-6d 中的细胞均处于细胞分裂的后期，二者的染色体数目是否相同？两

图中细胞大小明显不同说明了什么？

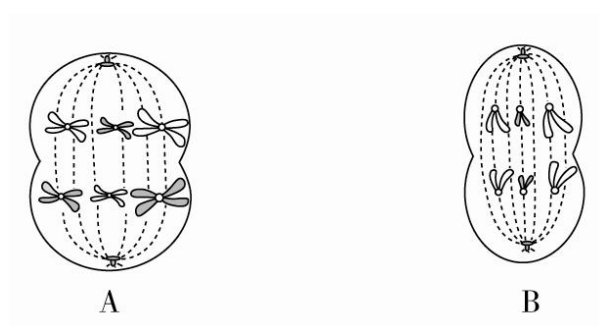
二、知识巩固

1. 一定是同源染色体的是()
 - A. 一条来自父方，一条来自母方的染色体
 - B. 形态、大小基本相同的染色体
 - C. 减数分裂过程中能够发生联会的染色体
 - D. 只存在于减数分裂 I 时期的染色体
2. 下列有关四分体的叙述，正确的是()
 - A. 四分体中的姐妹染色单体间常发生互换
 - B. 一对联会的同源染色体含有四条染色单体
 - C. 四分体是含染色单体的任意两条染色体
 - D. 一个四分体含有四条姐妹染色单体
3. 在精细胞形成过程中，染色体的行为变化顺序是()
 - A. 复制→分离→联会→分裂
 - B. 联会→复制→分离→分裂
 - C. 联会→复制→分裂→分离
 - D. 复制→联会→分离→分裂

4. 如图甲表示某精子，图乙中不属于该精子形成过程中细胞图的是()



5. 根据下面的某雄性动物生殖器官细胞分裂图，回答下列问题：

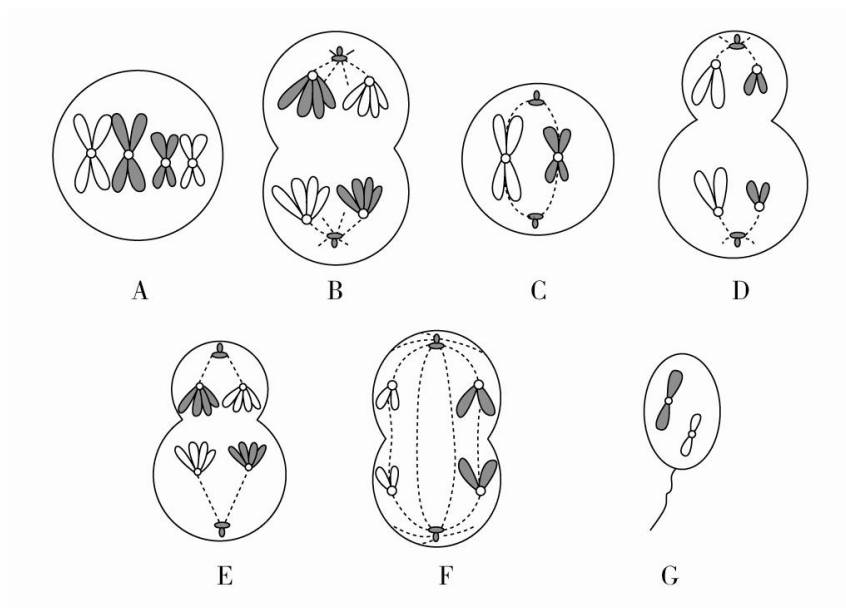


(1) A 图表示细胞分裂的方式是_____，处于_____期。细胞中有_____条染色体，_____条染色单体。

(2) B 图所示细胞分裂产生的细胞名称是_____，每个子细胞中有_____条染色体。

(3) A、B 两个细胞中，具有同源染色体的细胞为_____，A、B 两图中 DNA 分子数之比为_____。

6. 下图是某种动物精子和卵细胞形成过程中的部分图像，请据图分析：



(1) 一定属于卵细胞形成过程的图有哪些？细胞的名称分别是什么？

_____。

(2) 一定属于精子形成过程的图有哪些？细胞的名称分别是什么？

_____。

(3) A 图中发生的现象叫什么？C 中有无同源染色体？

_____。

(4) F 的细胞名称是_____。

答案

1. 答案 C

解析 根据同源染色体的概念，来自父方和母方的染色体不一定是同源染色体，A 错误；形态、大小相同的染色体也不一定是同源染色体，B 错误；同源染色体在有丝分裂和减数分裂

I 中都存在，D 错误。

2. 答案 B

解析 减数分裂过程中，联会后的每对同源染色体含有四条染色单体，叫作四分体，B 正确，C 错误；四分体中的非姐妹染色单体之间常常发生染色体互换，A 错误；一个四分体中含有四条染色单体，两对姐妹染色单体，D 错误。

3. 答案 D

解析 在精细胞形成过程中，染色体的行为变化是：复制(减数分裂前的间期)→联会(减数分裂 I 前期)→(同源染色体)分离(减数分裂 I 后期)→(着丝粒)分裂(减数分裂 II 后期)，D 正确。

4. 答案 B

解析 B 中移向同一极的非同源染色体只有一条与精子的染色体相同，因此 B 不属于该精子形成过程中的细胞图。

5. 答案 (1) 减数分裂 减数分裂 I 后 6 12

(2) 精细胞 3 (3) A 2:1

解析 (1) 图 A 中，染色体正发生同源染色体的分离，可表示减数分裂 I 后期，表示初级精母细胞，细胞中有 6 条染色体，12 条染色单体。

(2) 图 B 中，细胞中不含同源染色体，且着丝粒分裂，可表示减数分裂 II 后期，表示次级精母细胞，因此 B 图所示细胞分裂产生的细胞是精细胞，每个子细胞中有 3 条染色体。

(3) A、B 两个细胞中，A 细胞具有同源染色体，A 细胞中有 12 个 DNA 分子，B 细胞中有 6 个 DNA 分子，A、B 两图中 DNA 分子数之比为 2:1。

6. 答案 (1) D 次级卵母细胞和 E 初级卵母细胞

(2) B 初级精母细胞和 G 精子

(3) A 图中同源染色体联会；C 中无同源染色体

(4) 次级精母细胞或者极体